# PROJETO CONECTAUDF

## Redes Sociais com Grafos: Respostas, Cálculos, Diagramas e Códigos Python

**Disciplina:** Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados | **Material:** Relatório Final Corrigido

## 1. REDE ORIGINAL

O grafo é **não direcionado**, pois as amizades são recíprocas. Cada usuário é representado por um vértice (nó) e cada relação de amizade por uma aresta.

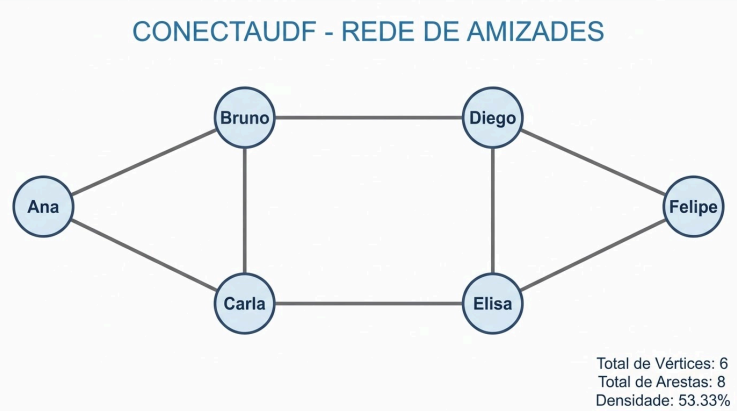



Figura 1: Diagrama do Grafo da Rede Original (6 vértices, 8 arestas)

**Relações de amizade (8 arestas):** Ana–Bruno; Ana–Carla; Bruno–Carla; Bruno–Diego; Carla–Elisa; Diego–Elisa; Diego–Felipe; Elisa–Felipe.

## 2. GRAU DE CADA USUÁRIO

| Usuário | Amigos Diretos | Grau |
|---|---|---|
| Ana | Bruno e Carla | 2 |
| Bruno | Ana, Carla e Diego | 3 |
| Carla | Ana, Bruno e Elisa | 3 |
| Diego | Bruno, Elisa e Felipe | 3 |
| Elisa | Carla, Diego e Felipe | 3 |
| Felipe | Diego e Elisa | 2 |

**Usuários com mais conexões diretas:** Bruno, Carla, Diego e Elisa, todos com grau igual a 3.

## 3. NÚMERO DE AMIZADES (ARESTAS)

**Soma dos graus:** 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 16
Como cada amizade é contabilizada nas listas de ambos os usuários conectados, dividimos por 2:
**Número de arestas (E):** 16 ÷ 2 = **8 amizades**

## 4. DENSIDADE DA REDE ORIGINAL

**Fórmula:** $D = 2 \times E / [V \times (V - 1)]$
Com $E = 8$ e $V = 6$:
$D = (2 \times 8) / [6 \times (6 - 1)] = 16 / 30 = 0.5333... =$ **53,33%**

**Interpretação:** A rede possui aproximadamente 53,33% de todas as conexões possíveis entre os 6 usuários (pouco mais da metade das amizades potenciais).

## 5. CÓDIGO PYTHON - REDE ORIGINAL (CORRIGIDO)

```
rede = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}

n = len(rede)

for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))

print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

**Saída Esperada:** Ana: 2 conexões; Bruno: 3; Carla: 3; Diego: 3; Elisa: 3; Felipe: 2. Total de usuários: 6. Total de amizades: 8. Densidade: 53.33%.

## 6. CAMINHOS DE ANA ATÉ FELIPE

- **Caminho 1:** `Ana → Bruno → Diego → Felipe` (3 arestas)
- **Caminho 2:** `Ana → Carla → Elisa → Felipe` (3 arestas)

Ambos os caminhos são mínimos, válidos e possuem extensão idêntica de 3 arestas.

## 7. AMPLIAÇÃO DA REDE (DESAFIO EM GRUPO)

Adicionaram-se quatro novos usuários (Gustavo, Helena, Igor e Júlia) e cinco novas amizades:

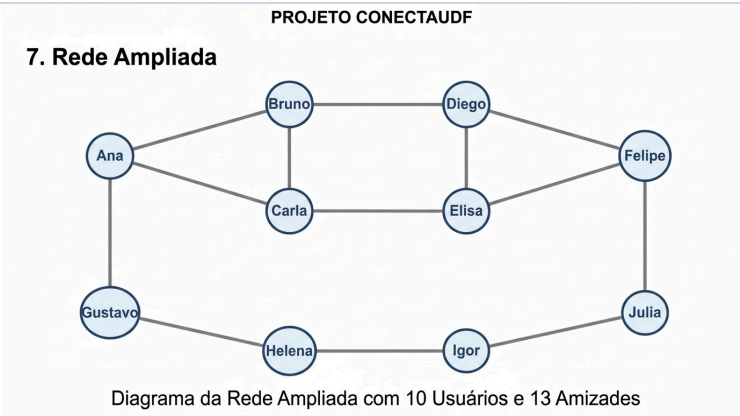



Figura 2: Diagrama do Grafo da Rede Ampliada (10 vértices, 13 arestas)

**Novas amizades:** Ana–Gustavo; Gustavo–Helena; Helena–Igor; Igor–Júlia; Júlia–Felipe.

## 8. GRAUS DA REDE AMPLIADA

| Usuário | Grau | Usuário | Grau |
|---|---|---|---|
| Ana | 3 | Felipe | 3 |
| Bruno | 3 | Gustavo | 2 |
| Carla | 3 | Helena | 2 |
| Diego | 3 | Igor | 2 |
| Elisa | 3 | Júlia | 2 |

## 9. CÁLCULO DE ARESTAS E DENSIDADE DA REDE AMPLIADA

**Soma dos graus:** (6 × 3) + (4 × 2) = 18 + 8 = 26
**Número de arestas:** 26 ÷ 2 = **13 amizades**
**Densidade (V = 10, E = 13):** D = (2 × 13) / [10 × (10 − 1)] = 26 / 90 = 0.2889... = **28,89%**

## 10. CÓDIGO PYTHON - REDE AMPLIADA (CORRIGIDO)

```
rede = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla", "Gustavo"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa", "Julia"],
    "Gustavo": ["Ana", "Helena"],
    "Helena": ["Gustavo", "Igor"],
    "Igor": ["Helena", "Julia"],
    "Julia": ["Igor", "Felipe"]
}

n = len(rede)

for usuario, amigos in rede.items():
    print(usuario, "tem", len(amigos), "conexoes")

soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede.values())
arestas = soma_graus // 2
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))

print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

## 11. COMPARAÇÃO DAS REDES

| Indicador | Rede Original | Rede Ampliada |
|---|---|---|
| Usuários (V) | 6 | 10 |
| Amizades (E) | 8 | 13 |
| Densidade (D) | 53,33% | 28,89% |

**Análise:** Embora o número total de amizades tenha crescido (de 8 para 13), a densidade diminuiu consideravelmente (de 53,33% para 28,89%). Isso ocorre porque o total de conexões possíveis cresce de forma quadrática N(N−1)/2 em relação ao número de usuários.

## 12. RECOMENDAÇÃO DE AMIZADE E PRIVACIDADE

**Recomendação:** Se duas pessoas não são amigas diretas, mas possuem 3 amigos em comum (ex.: algoritmos de recomendação baseados em *triadic closure*), a rede pode sugerir a conexão, pois isso indica alto grau de interseção social.

**Privacidade:** É indispensável garantir transparência no uso dos dados dos usuários, obter consentimento explícito para processar grafos de interações e oferecer controles claros para ocultar listas de amigos ou desativar sugestões automáticas.

## 13. CONCLUSÃO

O projeto exemplificou com precisão como grafos não direcionados modelam estruturas de redes sociais reais. A análise demonstrou que a expansão de usuários em uma rede frequentemente dilui sua densidade global, exigindo algoritmos automatizados em Python para a análise eficiente de métricas de conectividade.